

「조캄스 원정대 AR」 v2 배포 가이드 (나침반 기반, 모바일 최적화)

- 변경 핵심:** AR.js/A-Frame(마커 인식 라이브러리)을 걷어내고, 순수 카메라 영상 + 방향센서(나침반) 기반의 경량 구현으로 전면 재작성했습니다. 모바일에서 카메라가 안 켜지거나 멈추는 문제의 원인이었던 무거운 이미지 인식 파이프라인을 없애 안정성을 크게 높였습니다.
- 새 플레이 방식:** 체크포인트 변경(45m) 진입 시 토스트 알림 + 진동으로 근접을 알려주고, 반경(20m) 안에서 폰을 든 채 몸을 돌리면 나침반 계산으로 캐릭터가 있는 방향을 찾아 화면에 등장시킵니다. 화면 중앙에 2.2초 유지하면 자동 획득됩니다.

1. 카메라 문제 개선 내용

이전 원인	이번 조치
AR.js가 마커 인식을 위해 매 프레임 이미지 프로세싱 수행 → 저사양 기기에서 카메라 초기화 실패/멈춤	AR.js 완전 제거, <code>getUserMedia</code> 로 단순 비디오 스트림만 사용
카메라 제약조건 미지정으로 일부 기기에서 원하는 후면 카메라를 못 찾음	후면 카메라(<code>facingMode: environment</code>) → 실패 시 일반 카메라로 단계적 폴백
iOS Safari 자동재생 정책으로 영상이 안 나오는 경우	<code>playsinline</code> , <code>muted</code> , <code>autoplay</code> 속성 + 명시적 <code>video.play()</code> 호출
메타데이터 로드 이벤트가 안 오는 일부 기기에서 무한 대기	1.5초 타임아웃 안전장치 추가

2. 새로운 발견 매커니즘

- 근접 알림 (45m 이내):** 토스트 메시지 + 진동으로 "체크포인트가 근처예요" 안내 (한 번만, 다시 멀어졌다 오면 재알림)
- 탐색 모드 (20m 이내):** 화면 하단 나침반 바늘이 캐릭터 방향을 가리키고, 화면 밖에 있으면 좌/우 화살표로 회전 방향을 안내
- 발견 (시야각 ±38도 이내 + 20m 이내):** 캐릭터가 화면에 나타나며 위치가 실제 방향에 따라 좌우로 움직임
- 획득:** 화면 중앙에 2.2초 유지 → 진동 + 효과음 + 카드 팝업으로 자동 획득

3. UI/UX 개선 사항

- 온보딩 화면:** 카메라·위치·방향센서 권한을 단계별로 요청하고 각 단계 성공/실패를 실시간 아이콘으로 표시
- 세이프에어리어 대응:** 노치/펀치홀 기기에서도 상단바·하단 UI가 가려지지 않도록 `env(safe-area-inset-*)` 적용
- 진동 피드백:** 근접 시/획득 시 서로 다른 진동 패턴
- 효과음:** 외부 음원 파일 없이 WebAudio로 생성한 짧은 차임벨 (근접/획득 시 다른 톤)
- 토스트 알림, 레이더 HUD, 발견 링 애니메이션** 등 상용 앱 수준의 시각 피드백
- 모션 최소화 설정 지원:** 기기의 "동작 줄이기" 설정 시 애니메이션 자동 축소

4. 기술적 제약 (여전히 유효)

- HTTPS 필수:** 카메라·위치 모두 HTTPS(또는 localhost) 환경에서만 동작합니다.
- iOS 방향센서 권한:** iOS 13+ Safari는 방향센서 접근에 별도 동의가 필요하며, 이번 버전은 온보딩에서 함께 요청합니다.
- GPS 오차:** 도심 기준 5~15m 오차가 있을 수 있어, 근접 반경(45m)과 발견 반경(20m)을 여유 있게 설정했습니다. 실제 현장 테스트 후 `assets/app.js` 의 `NOTIFY_RADIUS_M` , `COLLECT_RADIUS_M` , `FOV_HALF_DEG` 값을 조정하세요.
- 나침반 정확도:** 실내 철골 구조물, 금속 근처에서는 나침반 오차가 커질 수 있습니다. 오차가 심하면 `FOV_HALF_DEG` 값을 늘려 발견 범위를 넓히는 것을 권장합니다.
- PC/노트북에서는 방향 탐색이 동작하지 않습니다:** 나침반 센서가 없는 기기는 자동으로 "거리 기반 안내"로 전환됩니다.

5. 좌표 배정

40개 좌표에 아이템 12종을 순환 배정(1~12 반복)했습니다. `checkpoints.html` 에서 전체 배정과 구글맵 링크를 확인할 수 있고, 필요시 `assets/app.js` 의 `RAW_COORDS / CHECKPOINTS` 로직을 수정해 원하는 배정으로 바꿀 수 있습니다.

6. 테스트 방법

- 로컬 서버 실행: `python3 -m http.server 8000` (해당 폴더에서)
- 같은 와이파이의 스마트폰에서 `http://[PC IP]:8000` 접속 (정식 테스트는 HTTPS 환경 권장)
- "AR 탐험 시작하기" → 카메라/위치/방향센서 권한 허용
- 실제 체크포인트 좌표 근처로 이동해 알림이 오는지, 방향을 돌렸을 때 캐릭터가 나타나는지 확인
- 화면 중앙에 2초 이상 유지해 획득 카드가 뜨는지 확인

7. 확장 아이디어

- 완주자 대상 사내 포토존 이벤트 연계
- 이전 제작한 12부작 웹코믹과 연계 링크 추가
- 서버 연동 시 전사 랭킹/부서 대항전으로 확장
- 좌표 밀집 구간은 반경을 좁히거나 아이템을 재배치해 정확도 개선